

AUTOMAÇÃO E CONECTIVIDADE

DISCIPLINA: SISTEMAS EMBARCADOS

ETAPA: **COMPONENTES, RECURSOS E ORÇAMENTO**

PROF. LAURO ALVES

NOME DO PROJETO:	Alessandro, Athos, Joseph e José E.
-------------------------	--

A equipe deverá realizar um levantamento dos componentes, recursos oferecidos por eles e média de preço do dispositivo. A entrega deverá conter os itens abaixo preenchidos/respondidos e devolvida em formato **PDF** por apenas um integrante do grupo, endereçado à lauro.alves@garanhuns.ifpe.edu.br, até as 23:59h do dia **25/09**.

1. LISTA COMPLETA DOS COMPONENTES

Componente	Quantidade	Modelo	Função no Projeto
Microcontrolador	1	ESP32-S3 DevKitC-1	Unidade central de processamento. Executa o firmware em FreeRTOS, gerência Wi-Fi/Bluetooth, lê o leitor RFID, atualiza a tela OLED e comunica com o backend.
Leitor RFID/NFC	1	Módulo RFID RC522 (13.56 MHz)	Leitura sem contato dos cartões/tags NFC dos professores na entrada da sala ou laboratório.
Tags / Cartões NFC	1 kit (5 un.)	NTAG215 (Cartões PVC)	Crachás de identificação individual dos professores contendo UID único de 13.56 MHz.
Display Gráfico	1	Display OLED 1,3" I2C 128x64 (SSD1306/SH1106)	Interface visual de status para o docente (exibe mensagens como

Componente	Quantidade	Modelo	Função no Projeto
			"Aproxime a Tag", "Presença Confirmada", hora e status do Wi-Fi).
Protoboard	1	Placa de Ensaio 400 Pontos (BB-801)	Montagem física e prototipagem dos circuitos elétricos sem necessidade de solda inicial.
Cabos de Conexão	1 kit (120 un.)	Jumper DuPont 20cm (M-M, M-F, F-F)	Conexão elétrica e barramentos de sinal (SPI para o RFID, I2C para o OLED e alimentação/GND) entre os componentes.

2. JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS

Exemplo:

- ESP32-S3 DevKitC-1: Escolhido por possuir processador Dual-Core de 32 bits (240 MHz), Wi-Fi e Bluetooth integrados e suporte ao FreeRTOS (multitarefa). Permite processar leituras de tags e tela OLED em um núcleo sem bloquear as requisições HTTP REST no outro. Apresenta ótimo custo-benefício (R\$ 36,29).
- Módulo RFID RC522 (13.56 MHz): Escolhido devido ao menor custo em relação a outros módulos (ex: PN532), mantendo altíssima precisão na leitura de tags/cartões Mifare e NTAG215 via protocolo SPI.
- Cartões NFC NTAG215: Escolhidos por operarem na frequência padrão de 13.56 MHz, possuírem formato de cartão PVC durável para crachás e permitirem rápida resposta de leitura ao aproximar do leitor.
- Display OLED 1,3" I2C: A escolha pela versão I2C (4 pinos) economiza pinos GPIO do ESP32-S3 em comparação a displays SPI (que utilizam 6 a 7 pinos), além de oferecer excelente nitidez e baixíssimo consumo energético.
- Protoboard 400 Pontos e Kit Jumper DuPont: Escolhidos para dar agilidade na montagem dos testes de bancada e validação do firmware antes da montagem definitiva no case/gabinete 3D.

3. LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Preencher tabela abaixo:

Nº	Componente	Quantidade	Preço unitário	Custo total
1	Kit de Cabos Jumper DuPont 120pcs 20cm (M-M, M-F, F-F)	1 kit	R\$ 44,10	R\$ 44,10
2	Protoboard 400 Pontos sem solda (BB-801)	1 un.	R\$ 19,01	R\$ 19,01
3	Módulo Display OLED 1,3" I2C 128x64 4p	1 un.	R\$ 25,99	R\$ 25,99
4	Placa de Desenvolvimento ESP32-S3-DevKit C-1	1 un.	R\$ 36,29	R\$ 36,29
5	Cartões NFC NTAG215 em Branco (Kit 5 Unidades)	1 un.	R\$ 9,86	R\$ 9,86
6	Módulo NFC/RFID RC522 13.56 MHz	1 un.	R\$ 20,06	R\$ 20,06
PREÇO TOTAL				R\$ 154,42

4. RECURSOS DISPONÍVEIS

Listar os componentes que a equipe já possui:

Nº	Componente	Quantidade
1	Cabo USB / USB-C para alimentação e upload de firmware	1
2	Multímetro Digital para testes de tensão e continuidade	1